

模块 B：ReClaim REST API 客户端前端

- 竞赛时长：3 小时
- 应用类型：面向旅客的单页应用

简介

上海浦东国际机场（PVG）运营统一的全机场失物招领服务 ReClaim。旅客使用 ReClaim 报告遗失物品、跟踪申领进度、在其他地方找回物品后撤回申领，并维护自己的联系信息。

本模块要求构建 ReClaim 旅客门户，即所提供 ReClaim REST API 的用户端前端。你只负责客户端用户界面和用户体验；工作人员桌面和管理界面不在本模块范围内。

项目与任务概述

你将获得可运行的 Module A ReClaim API 解决方案。必须使用该方案，不得自行实现、替换或修改后端。

随解决方案提供的 API 文档是以下内容的唯一权威依据：

- 请求字段。
- 响应结构。
- 验证规则。
- HTTP 状态码。
- 业务规则。

评分辅助延迟

所提供 API 中的以下请求会被有意延迟约 2 秒：

```
GET /passenger/claims?status=rejected
```

其他状态筛选正常响应。此延迟仅用于可靠测试响应乱序。

客户端不能只对 `rejected` 做特殊处理，而应在每次筛选变化时统一防止过期响应覆盖当前视图。

技术要求

- 使用现代 JavaScript 框架创建单页应用（SPA）。
- 允许使用其他库。
- 路由必须由框架管理。
- 重新加载某个路由时应恢复同一页面，但未保存的表单输入和临时消息除外。

API 基础 URL：

```
https://module-a-solution-wsYY-YYYY.foredu.cn/api
```

本文中的所有 API 路径均相对于该基础 URL。

后端 OpenAPI 文档位于：

```
assets/api-docs/
```

在浏览器中打开：

```
assets/api-docs/index.html
```

同时提供可运行的后端副本：

- 1. 解压 `assets/solution-api.zip`。
- 2. 将 `assets/database/reclaim-db.sql` 导入 MySQL。
- 3. 在 `api/.env` 中配置数据库凭据。
- 4. 按压缩包内 `RUN.md` 的说明启动服务。

该本地后端与托管 API 行为一致，包括对 `rejected` 筛选的有意延迟。

额外提供辅助端点：

```
POST /reset-db
```

可在开发或测试过程中按需将数据库恢复为标准种子数据。该端点不属于需要构建的旅客门户界面。

允许使用的 API

范围	API 操作
旅客认证	<code>POST /passenger/register</code> 、 <code>POST /passenger/login</code> 、 <code>POST /passenger/logout</code>
旅客申领	<code>GET /passenger/claims</code> 、 <code>GET /passenger/claims/{id}</code> 、 <code>POST /passenger/claims</code> 、 <code>POST /passenger/claims/{id}/withdraw</code>
旅客资料	<code>GET /passenger/profile</code> 、 <code>PUT /passenger/profile</code>
公共跟踪	<code>GET /claims/track/{referenceCode}</code>
航站楼选择	<code>GET /terminals</code>

不得调用或创建以下功能的界面：

- 工作人员认证。

- 航站楼管理。
- 捡拾物品管理。
- 工作人员申领处理。
- 匹配或结案。
- 仪表板。
- `GET /my-terminals`。

`GET /terminals` 只能作为新申领表单中航站楼选择器的只读数据源。

测试账户

邮箱	密码	说明
<code>passenger1@email.com</code>	<code>passenger123</code>	有效旅客
<code>passenger2@email.com</code>	<code>passenger123</code>	有效旅客
<code>passenger31@email.com</code>	<code>passenger123</code>	已停用账户，登录必须失败

身份认证

门户必须使用旅客认证系统。已认证请求必须携带：

`Authorization: Bearer {token}`

要求：

- 页面重新加载后会话必须继续有效。
- 退出登录时必须清除当前会话。
- 需要认证的请求收到 `401 Unauthenticated` 时必须清除当前会话。
- 只能使用旅客凭据和旅客令牌。
- 不得使用工作人员或具有更高权限的系统操作员凭据和令牌。

应用外壳与导航

应用必须具有清晰、一致且面向旅客的布局与导航。视觉精致度不是最重要的因素；关键是应用能够运行、易于使用，并正确支持规定的旅客工作流。

如需图标，可使用：

`assets/fontawesome`

路由要求

- 使用基于路径的客户端路由，即框架 History 模式。
- 评分人员可能直接打开规定的路径。
- 不得使用哈希路由，例如 `#/claims`。
- 未认证访客必须能够注册、登录和使用公共申领跟踪。
- 已认证旅客还必须能够提交申领、查看自己的申领、打开申领详情、编辑个人资料和退出登录。
- 认证路由必须受保护。
- 未认证访客请求认证路由时，应跳转至登录页。
- 登录成功后，应返回原本请求的 URL。
- 默认路由 `/`：
 - 已认证旅客跳转到“我的申领”页。
 - 其他用户跳转到登录页。
- 界面中不得出现工作人员或管理功能的控件与导航。

界面状态

界面必须通过视觉和文字明确区分以下状态：

- **加载中**：正在获取数据或执行操作。可使用加载图标、骨架屏或 `Loading...` 消息。等待时不得显示空列表或成功消息。
- **空状态**：请求成功但没有内容，例如 `You have no claims yet`。该状态不得看起来像错误或加载中。
- **成功**：操作正确完成，例如提交申领或更新资料后的确认。
- **错误**：请求失败或验证阻止提交。显示清晰消息，并在适用时提供重试方式。

注册页

必需路由：

```
/register
```

注册页必须能够创建旅客账户。

表单字段：

- 名字。
- 姓氏。
- 电子邮箱。
- 电话号码，可选。
- 地址第 1 行。
- 地址第 2 行，可选。
- 城市。

- 邮编。
- 国家。
- 密码，至少 8 个字符。

提交前必须验证：

- 必填字段。
- 邮箱格式。
- 密码长度。

必须显示 API 返回的字段级验证消息。

注册成功后：

1. API 返回旅客令牌和旅客详情。
2. 保存会话。
3. 跳转到“我的申领”页。

登录与退出

登录路由：

```
/login
```

登录页接收邮箱地址和密码，并使用正确的旅客登录端点认证。

登录成功后：

- 保存返回的旅客令牌和旅客详情。
- 如果用户原本请求了认证路由，继续访问该 URL。
- 如果没有原请求，进入“我的申领”页。

凭据无效或账户停用时返回 `401`。界面应显示清晰的认证错误，但不得暴露敏感信息。

已认证旅客必须能够从应用外壳退出登录。

退出登录时：

- 清除本地会话。
- 跳转到登录页。
- 即使远程令牌已经失效，也必须清除本地会话。

新申领页

必需路由：

```
/claims/new
```

已认证旅客必须能够在此报告遗失物品。

多步骤流程

1. 地点与时间
- 选择航站楼。

选择遗失日期。
2. 物品详情
- 输入类别。

输入品牌。

输入颜色。

输入描述。

输入航班号。
3. 检查并提交
- 显示完整摘要。

允许返回任一前序步骤。

返回前序步骤时不得丢失数据。

流程必须显示当前步骤和已完成步骤。只有当前步骤有效时才能继续。

浏览器前进和后退不得：

- 意外提交表单。
- 丢失已输入的值。

表单字段

字段	要求
航站楼	必填
类别	必填，必须使用规定的英文枚举值
品牌	可选
颜色	可选
描述	必填
遗失日期	必填，以 <code>lost_on</code> 提交，不得是未来日期
航班号	可选

类别必须使用：

`electronics`、`documents`、`luggage`、`clothing`、`jewellery`、`keys`、`other`

客户端验证必须阻止明显无效的提交。API 验证错误应尽可能显示在相关字段旁。

草稿恢复

未完成的申领草稿必须在以下情况可恢复：

- 页面重新加载。
- 浏览器关闭后重新打开。

发现草稿时应提供：

- 继续草稿。
- 丢弃草稿。

以下情况不得恢复旧草稿：

- 草稿已经提交。
- 草稿已经丢弃。
- 当前登录的是其他旅客。

航站楼加载

- 加载航站楼时显示加载状态。
- 未选择航站楼不得继续。
- 加载失败时显示错误和重试操作。
- 必须从成功的航站楼响应中选择一个航站楼后才能提交申领。

客户端申领质量评分

完全在浏览器中计算 0 至 100 的申领质量分。

该功能仅用于客户端引导：

- 不得调用 API。
- 不得随申领发送。
- 不得表示为找回物品的概率。

相关表单值每次变化时立即重新计算。

评分规则

规则	分值
已选择航站楼	10
已选择类别	10
品牌包含非空白内容	15
颜色包含非空白内容	10
航班号包含非空白内容	10
去除首尾空白后的描述至少 40 个字符	10
去除首尾空白后的描述至少 80 个字符	额外 10
描述至少包含 12 个不同单词，不区分大小写并忽略标点	10
lost_on 为今天或 1 天前	15
lost_on 为 2 至 3 天前	10
lost_on 为 4 至 7 天前	5
lost_on 为 8 天以上、缺失、无效或未来日期	0

要求：

- 日期规则只能有一项计分。
- 字符阈值可以累计。
- 至少 80 个字符的描述获得 20 分描述长度分。
- 最终结果限制在 0 至 100。

分数标签

分数	标签
0 至 39	Needs more detail
40 至 69	Basic
70 至 89	Detailed
90 至 100	Excellent

检查步骤必须：

- 显示分项得分。
- 指出哪些可选信息仍可提高分数。

示例：已填写航站楼、类别、品牌和颜色，没有航班号，描述为 85 个字符且至少包含 12 个不同单词，日期为今天，则得分为 90。

该分数仅供参考。只要 API 必填字段有效，绝不能阻止提交。

继续或丢弃草稿后，分数必须重新与表单值保持一致。

创建申领成功后的确认

使用 API 响应中的新申领详情显示确认模态框。

至少显示：

- 参考编号 `CL-XXXXXXXX`。
- 初始状态 `submitted`。
- 类别。
- 航站楼。
- 遗失日期。

参考编号必须醒目且易于复制。

模态框必须恰好提供两个操作：

1. Create a new claim

- 关闭模态框。
- 将多步骤表单重置到第一步。
- 让旅客可以立即提交另一份申领。

2. Show my claims

- 跳转到“我的申领”页。

如果旅客使用以下其他方式关闭模态框，其行为必须等同于 **Show my claims**：

- Escape。
- 关闭按钮。
- 点击背景。

不得让旅客返回已完成且不再显示确认信息的表单。

我的申领页

必需路由：

```
/claims
```

该页面只能获取当前已认证旅客自己的申领。

要求：

- 按 API 返回顺序显示，最新申领在前。

- 使用响应中的 `links` 或 `meta` 支持分页。
- 不得假设所有申领都在同一页。
- 每条申领至少显示：
 - 参考编号。
 - 类别。
 - 航站楼。
 - 遗失日期。
 - 当前状态。
- 支持按状态筛选。
- 每条结果必须链接到相应申领详情页。

URL 驱动的工作区状态

将所选状态和页码存储在 URL 查询字符串中，例如：

```
?status=submitted&page=2
```

以下操作必须恢复相同视图：

- 重新加载页面。
- 分享 URL 后打开。
- 浏览器后退。
- 浏览器前进。

改变筛选状态时必须回到第 1 页。

防止过期响应覆盖

旅客快速切换筛选条件时，请求可能以不同顺序完成。

应优先取消过期请求；如果无法取消，也必须保证旧响应永远不能覆盖最新选择的视图。

验证步骤：

1. 选择 `rejected`。
2. 在延迟响应返回前快速切换到其他状态，例如 `resolved`。
3. 等待两个请求都结束。
4. 列表和 URL 必须仍显示最后选择的状态，而不是 `rejected`。

分页切换时：

- 保留现有结果。
- 显示非阻塞加载提示。
- 不得短暂显示错误的空状态。

申领详情与撤回

必需路由：

```
/claims/:id
```

获取申领并展示旅客申领响应中的所有有用字段，包括：

- 参考编号。
- 航站楼。
- 类别。
- 品牌和颜色，如有。
- 描述。
- 遗失日期。
- 航班号，如有。
- 状态。
- 创建日期。
- 更新日期。
- 结案日期，如有。
- 匹配物品信息，如 API 返回。

撤回规则

旅客只能在本人申领处于以下状态时撤回：

- `submitted`
- `under-review`

要求：

- 只有当前状态允许时才显示撤回操作。
- 发送请求前要求确认。
- 成功后将页面中的申领更新为 API 返回的 `withdrawn` 状态。

实时申领旅程

将申领当前状态展示为对旅客友好的流程，而不是只显示原始状态值。

必须正确表示以下 API 状态：

- `submitted`
- `under-review`
- `matched`
- `resolved`

- `rejected`
- `withdrawn`

`rejected` 和 `withdrawn` 是替代结局，不能展示为成功完成的旅程。

申领刷新

已认证申领详情页打开时，每 15 秒刷新一次。

要求：

- 上一次刷新仍在进行时不得启动新刷新。
- 页面不可见时暂停自动刷新。
- 页面重新可见时立即刷新。
- 状态变化时无需整页重新加载即可更新旅程和申领信息。
- 状态变化必须通过可见提示和无障碍实时区域进行宣布。
- 申领达到以下状态时停止轮询：
 - `resolved`
 - `rejected`
 - `withdrawn`
- 提供手动刷新控件。
- 手动刷新使用与自动刷新相同的加载和错误处理。

临时刷新失败时：

- 保留上一次成功获取的申领。
- 显示非破坏性警告。
- 不得用空状态或整页错误替换申领。
- 允许通过手动刷新重试。

公共申领跟踪

入口路由：

```
/track
```

结果路由：

```
/track/:referenceCode
```

任何人都必须能够输入参考编号，在无需登录的情况下跟踪申领。

要求：

- 接受 `CL-XXXXXXXX` 格式的参考编号。

- 成功后跳转到结果路由。
- 只显示公共响应数据：
 - 参考编号。
 - 状态。
 - 类别。
 - 航站楼。
 - 遗失日期。
 - 创建日期。
 - 结案日期，如有。
- 不得尝试获取或显示旅客个人数据。
- 404 响应必须显示清晰的 `claim not found` 结果。
- 未找到后允许再次搜索。

参考编号必须出现在结果路由中，以便：

- 添加书签。
- 分享链接。
- 重新加载 URL 后再次执行公共查询。

发送请求前：

- 将用户输入转为大写。
- 去除意外的首尾空白。
- 不得改变内部字符。

公共跟踪使用与已认证详情页相同的：

- 实时旅程。
- 15 秒刷新行为。
- 轮询停止规则。

公共跟踪绝不能：

- 调用已认证旅客端点。
- 显示公共响应以外的字段。

旅客资料页

必需路由：

```
/profile
```

页面必须获取当前已认证旅客的资料并允许更新。

显示并允许编辑：

- 名字。
- 姓氏。
- 邮箱地址。
- 电话号码。
- 地址第 1 行。
- 地址第 2 行。
- 城市。
- 邮编。
- 国家。

旅客可以设置至少 8 个字符的新密码。

密码要求：

- 不得显示现有密码。
- 不得发送未更改的密码字段。
- 不得发送空密码字段。

更新端点支持部分更新。

验证错误必须显示在相关字段旁，包括邮箱地址不唯一。

更新成功后：

- 显示 API 返回的当前资料。
- 显示可见的成功确认。

错误处理

整个应用至少要处理以下情况：

状态或情况	必需行为
401 Unauthenticated 或凭据无效	受保护请求应清除无效会话并要求登录；登录表单应显示认证错误
404 Not Found	说明申领或资源未找到，或当前旅客无权访问
422 Validation failed	显示通用消息和字段级错误
422 业务规则失败	在失败操作附近显示 API 的描述性消息
网络错误或 API 不可用	说明无法连接服务并允许重试

请求进行中时必须防止重复提交，不得静默丢弃 API 错误。

页面生命周期与清理

路由或已认证旅客发生变化后，应用必须防止过期响应更新页面。

以下操作不得遗留会作用于错误页面的计时器或未完成请求：

- 自动刷新。
- 手动刷新。
- 路由变化。
- 退出登录。

离开页面时必须清理：

- 计时器。
- 未完成请求。
- 可能更新旧页面的回调。

设计、响应式与无障碍

成品的外观和行为必须像公共机场旅客服务，而不是内部管理仪表板。

要求：

- 使用清晰的视觉层级。
- 使用易读的状态指示。
- 状态不能只通过颜色传达。
- 表单必须支持键盘导航。
- 标签必须与控件正确关联。
- 错误消息必须与相应控件正确关联。
- 交互控件必须具有可见焦点状态。
- 交互控件必须使用有意义的文本。
- 对撤回申领等破坏性或后果重大的操作进行确认。
- 在常见移动端和桌面端视口宽度下，无需横向滚动即可使用。
- 整个门户一致地使用适当的日期、加载和反馈呈现方式。

评分

Module B 使用所提供的最新稳定版 Google Chrome 进行评分。

评分内容包括：

- 正确集成所提供的 Module A API。
- 旅客工作流的完整性和正确性。
- SPA 路由。
- 认证持久化。

- 路由保护。
- 多步骤表单状态。
- 按旅客隔离的草稿恢复。
- 表单验证。
- 正确的客户端申领质量计算、分项得分和指导。
- URL 驱动的分页和筛选。
- 正确处理竞争请求，并使用延迟的 `rejected` 筛选验证。
- 实时申领旅程。
- 轮询生命周期。
- 状态变化反馈。
- 错误处理。
- 从不可用或过期 API 请求中恢复。
- 用户体验。
- 响应式行为。
- 无障碍。
- 合理使用框架。
- 可维护的前端代码。

评分不会考虑对所提供后端、数据库或端点契约的任何修改。只能使用本任务列出的面向用户操作。

分值分配

WSOS 部分	描述	分值
1	工作组织与自我管理	4
2	沟通与人际技能	3
3	设计实现	8.5
4	前端开发	17.5
5	后端开发	0
	总计	33